المحاضرة 04

العمليات الحسابية الأساسية في الإكسل

إضافة صف أو عمود · الجمع والطرح والضرب والقسمة · تطبيق المعادلة على الجدول كله بسرعة

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 8:33 | https://youtu.be/KoE-9UxOAXw

الفكرة باختصار

المحاضرة بتعلمك تبني جدول حسابي حقيقي: إزاي **تضيف صفوف وأعمدة** في أي مكان، وتكتب معادلات بالعمليات الأربع (`+` `-` `*` `/`) باستخدام **مراجع الخلايا** بدل الأرقام، وبعدين **تعمم المعادلة** على كل صفوف الجدول في ثانية بمقبض التعبئة، مع فهم ترتيب العمليات واستخدام الأقواس.

هتتعلم في المحاضرة دي

- إضافة وحذف الصفوف والأعمدة بالماوس والاختصارات
- كتابة معادلات الجمع والطرح والضرب والقسمة بمراجع الخلايا
- فهم أولوية العمليات واستخدام الأقواس
- نسخ المعادلة لكل الجدول بسرعة
- حساب الإجمالي والنسبة المئوية والخصم

1 إضافة وحذف الصفوف والأعمدة

- كليك يمين على رقم الصف أو حرف العمود ← **Insert** يضيف صف/عمود قبله، و **Delete** يحذفه.

الاختصار	الوظيفة
Shift + Space	تحديد الصف كله
Ctrl + Space	تحديد العمود كله
Ctrl + + (أو Ctrl + Shift + =)	إدراج صف/عمود/خلايا
Ctrl + -	حذف صف/عمود/خلايا

نصيحة حدد 3 صفوف وبعدين Insert عشان تضيف 3 صفوف مرة واحدة.

ملاحظة المعادلات اللي بتشاور على نطاق زي `SUM(B2:B10)` بتتمدد تلقائيًا لو أضفت صف **جوه** النطاق.

2 العمليات الحسابية الأربع

العملية	الرمز	مثال	الاستخدام
الجمع	+	=B2+C2	إجمالي بندين
الطرح	-	=B2-C2	الربح = البيع − التكلفة
الضرب	*	=B2*C2	الإجمالي = الكمية × السعر
القسمة	/	=B2/C2	متوسط سعر الوحدة
الأس	^	=B2^2	التربيع

- دايمًا استخدم **مراجع الخلايا** بدل الأرقام الثابتة، عشان لما الرقم يتغير النتيجة تتغير لوحدها.

انتبه القسمة على صفر أو على خلية فاضية بتطلع `#DIV/0!` ؛ تقدر تعالجها بـ `=IFERROR(B2/C2, 0)` .

3 أولوية العمليات والأقواس

- الإكسل بيحسب بالترتيب: **الأقواس** ‹ **الأس** ‹ **الضرب والقسمة** ‹ **الجمع والطرح** (من الشمال لليمين في نفس المستوى).

مثال

```
=10+5*2     → 20
=(10+5)*2   → 30
```

الأقواس بتغير النتيجة تمامًا.

مثال

```
=B2*C2*(1-D2)
```

الإجمالي بعد خصم نسبة موجودة في D2 (مثلًا 10%).

4 تعميم المعادلة على الجدول

1. اكتب المعادلة في أول صف (مثلًا `=B2*C2`)
2. اقف على الخلية وروح لمقبض التعبئة
3. دبل كليك عشان تتنسخ لآخر صف، أو اسحب
4. الإكسل بيغيّر المراجع تلقائيًا: `B3*C3` ، `B4*C4` ...

- طريقة تانية: حدد العمود كله واكتب المعادلة واضغط `Ctrl + Enter` فتتكتب في كل الخلايا المحددة.

نصيحة لو المعادلة بتشاور على خلية ثابتة (زي نسبة الضريبة)، ثبتها بـ `$` قبل النسخ: `=D2*$H$1` .

- `Ctrl` + علامة الـ Grave (المفتاح اللي فوق Tab وجنب رقم 1) أو **Formulas** › **Show Formulas** بيعرض المعادلات نفسها بدل النتائج للمراجعة.

5 حسابات شائعة في الجداول

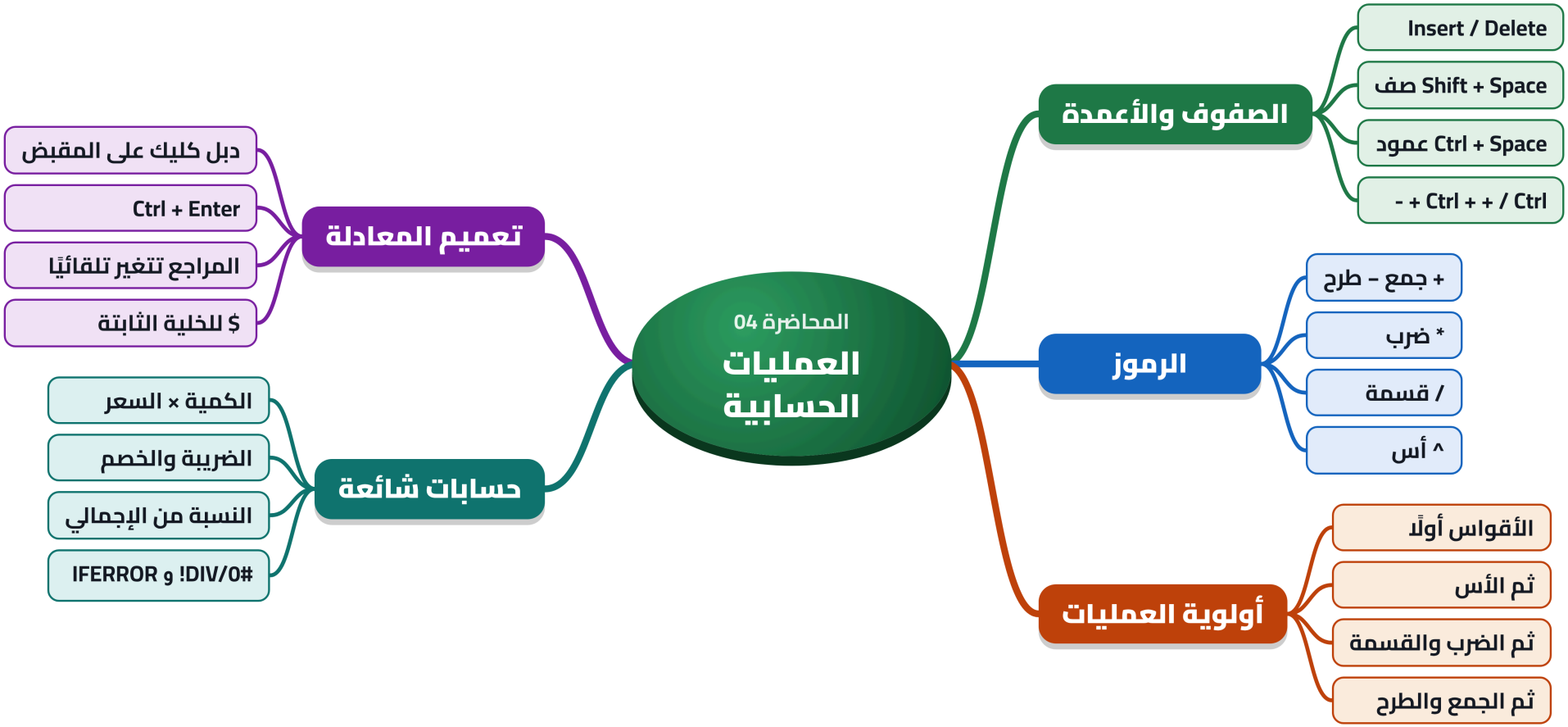
المطلوب	المعادلة
الإجمالي	`=الكمية*السعر` ← `=B2*C2`
الضريبة 14%	`=D2*14%`
الصافي بعد الخصم	`=D2-E2`
نسبة البند من الإجمالي	`=D2/$D$20` بتنسيق %
نسبة التغير	`=(C2-B2)/B2`

ملاحظة تقدر تكتب النسبة في المعادلة مباشرة `14%` والإكسل يفهمها 0.14.

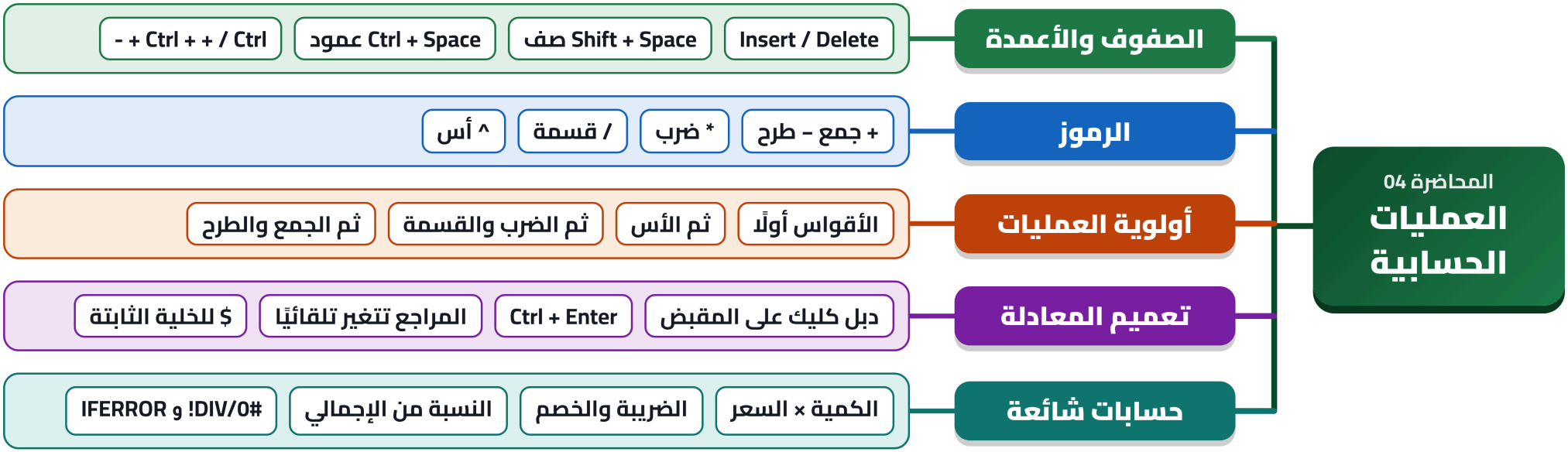
أهم النقاط للحفظ

- `Shift + Space` للصف، `Ctrl + Space` للعمود، `Ctrl + +` إدراج، `Ctrl + -` حذف.
- الرموز: `+` `-` `*` `/` `^`.
- الترتيب: أقواس ← أس ← ضرب/قسمة ← جمع/طرح.
- استخدم مراجع الخلايا مش الأرقام.
- دبل كليك على مقبض التعبئة أو `Ctrl + Enter` لتعميم المعادلة.
- ثبّت الخلية الثابتة بـ `$` قبل النسخ.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 04



الخريطة الشجرية · المحاضرة 04



أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إزاي تضيف 5 صفوف مرة واحدة؟
2. إيه الاختصار اللي بيحدد العمود كله؟ والصف كله؟
3. ناتج =10+5*2 كام؟ وليه؟
4. إزاي تخلي الجمع يتحسب الأول في المثال اللي فات؟
5. ليه نستخدم مراجع الخلايا بدل كتابة الأرقام في المعادلة؟
6. إيه أسرع طريقة لنسخ معادلة لآخر الجدول؟
7. ظهر #DIV/0! في عمود القسمة. السبب والحل؟
8. عندك نسبة ضريبة في H1. اكتب معادلة الضريبة في الصف 2 بحيث تتنسخ صح.
9. إزاي تعرض المعادلات بدل النتائج في الشيت؟
10. اكتب معادلة نسبة التغير بين مبيعات السنة الماضية B2 والحالية C2.

الإجابات النموذجية

1 **إزاي تضيف 5 صفوف مرة واحدة؟**

تحدد 5 صفوف (من أرقامها) وكليك يمين ← Insert، أو `Ctrl + +` .

2 **إيه الاختصار اللي بيحدد العمود كله؟ والصف كله؟**

العمود `Ctrl + Space` ، والصف `Shift + Space` .

3 **ناتج =2*5+10 كام؟ وليه؟**

20، لأن الضرب بيتحسب قبل الجمع (5×2=10 ثم +10).

4 **إزاي تخلي الجمع يتحسب الأول في المثال اللي فات؟**

نستخدم الأقواس: `=2*(10+5)` = 30.

5 **ليه نستخدم مراجع الخلايا بدل كتابة الأرقام في المعادلة؟**

عشان المعادلة تتحدث تلقائيًا لما القيم تتغير، ونقدر ننسخها لباقي الصفوف.

6 **إيه أسرع طريقة لنسخ معادلة لآخر الجدول؟**

دبل كليك على مقبض التعبئة في ركن الخلية.

7 **ظهر #DIV/0! في عمود القسمة. السبب والحل؟**

القسمة على صفر أو خلية فاضية؛ الحل `=IFERROR(B2/C2, 0)` أو التأكد من وجود قيمة.

8 **عندك نسبة ضريبة في H1. اكتب معادلة الضريبة في الصف 2 بحيث تتنسخ صح.**

`=D2*$H$1` — تثبيت H1 عشان ما يتغيرش مع النسخ.

9 **إزاي تعرض المعادلات بدل النتائج في الشيت؟**

بالضغط على `Ctrl` + مفتاح الـ Grave (فوق Tab)، أو **Formulas › Show Formulas**.

10 **اكتب معادلة نسبة التغير بين مبيعات السنة الماضية B2 والحالية C2.**

`=(C2-B2)/B2` وتنسيق الخلية Percentage.

عناوين للتوسع والبحث

Operator Precedence in Excel

الترتيب الكامل للعمليات بما فيها & والمقارنات.

Paste Special Operations

جمع أو ضرب نطاق كامل في رقم من غير معادلات.

IFNA و IFERROR

معالجة أخطاء المعادلات بشكل احترافي.

Excel Error Types

معنى #DIV/0! و #VALUE! و #REF! و #NAME?.

ROUND و ROUNDUP و ROUNDDOWN

تقريب نتائج الحسابات المالية.

Excel Tables Calculated Columns

أعمدة محسوبة بتتعمم لوحدها في الجداول.

ملخص المحاضرة 04 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-